

IDEAL

CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL ET ARCHITECTURE MÉTIER

Version finale consolidée — V2.1

Plateforme intégrée de gestion scolaire — Référence fonctionnelle

STATUT : Référence fonctionnelle consolidée

Règle d'or : une information est saisie une seule fois, à sa source, puis circule automatiquement vers les acteurs autorisés.

Toute règle proposée par une IA reste une proposition jusqu'à validation explicite du promoteur.

Sommaire

1. Vision et objectifs
2. Principes fondateurs
3. Gouvernance et rôles
4. Source unique de vérité
5. Inscription et parcours élève
6. Administration, RH et comptabilité
7. Vie scolaire et présences
8. Communication officielle avec les parents
9. Discipline et incidents
10. Pédagogie primaire
11. Pédagogie maternelle
12. Devoirs
13. Évaluation des élèves
14. Cantine
15. Stocks et matériel
16. Performance des personnels
17. Direction et tableaux de bord
18. Notifications et traçabilité
19. Permissions
20. Multi-écoles
21. Continuité avec l'existant
22. Méthode de travail avec les IA
23. Décisions restant à formaliser

1. Vision et objectifs

IDEAL est une plateforme intégrée de gestion scolaire conçue pour faire fonctionner l'école comme un système d'information unifié. Les différents comptes sont des maillons d'une même organisation et non des applications isolées.

La plateforme couvre l'administration, les inscriptions, les ressources humaines, la comptabilité, la pédagogie, les devoirs, les évaluations, la vie scolaire, la discipline, la communication avec les familles, la cantine, les stocks et le pilotage de la direction.

Le projet est en phase de laboratoire et de test. Une grande partie des interfaces a déjà été configurée avec Claude. Ce document ne demande pas de reconstruire l'existant : il sert à l'auditer, le relier, le corriger et le compléter.

À long terme, IDEAL doit être reproductible pour plusieurs établissements. IDEAL 2, IDEAL 3, IDEAL 4, etc. doivent reposer sur le même noyau métier, avec des paramètres locaux configurables.

2. Principes fondateurs

- R1 — Source unique de vérité : une donnée fondamentale est saisie une seule fois à sa source officielle.
- R2 — Zéro double saisie : les autres modules réutilisent la donnée existante.
- R3 — Propriétaire de la donnée : chaque catégorie de données possède un responsable.
- R4 — Circulation contrôlée : les données circulent uniquement vers les rôles autorisés qui en ont besoin.
- R5 — Traçabilité : les validations, corrections, sanctions, décisions et opérations sensibles sont historisées.
- R6 — Pas de goulot d'étranglement : une validation humaine ne doit pas bloquer inutilement le fonctionnement quotidien.
- R7 — Automatisation utile : les événements métier déclenchent les actions prévues.
- R8 — Tableaux de bord décisionnels : chaque rôle dispose d'une vue adaptée à ses responsabilités.
- R9 — Séparation des responsabilités : les droits sont limités au périmètre de chaque rôle.
- R10 — Duplicabilité : le cœur métier est indépendant d'une école particulière.
- R11 — Préservation de l'existant : les fonctions déjà construites et conformes doivent être conservées.
- R12 — Audit avant modification : toute évolution importante commence par une cartographie de l'existant.
- R13 — Validation humaine des règles : aucune suggestion d'une IA ne devient une règle métier officielle sans validation du promoteur.

3. Gouvernance et rôles

Promoteur / future direction générale : vision stratégique du réseau, gouvernance globale et développement à court et long terme.

Direction d'établissement : pilotage de l'école, organisation pédagogique, affectations, manuels, contrôle qualité et arbitrage.

Responsable administratif : source des données administratives, inscriptions, RH, finances, stocks et dossiers.

Conseiller de vie scolaire : présences, absences, retards, rapports, suivi quotidien et communication officielle avec les familles.

Surveillant : contrôles terrain, observation, incidents et sanctions relevant de son périmètre, avec escalade si nécessaire.

Enseignant : pédagogie, préparations, devoirs, évaluations, signalements, demandes RH et matériel.

Assistante de maternelle : appui aux objectifs de classe et préparation des matériels/tâches attribués.

Responsable cantine / cuisinière : menus, effectifs repas, restrictions alimentaires, stocks alimentaires et consommations.

Parent / responsable légal : accès aux informations de son enfant et échanges via le canal officiel.

Phase actuelle : le promoteur exerce aussi la fonction de directeur. Cette situation est volontairement temporaire et sert à tester le modèle. À terme, une administration générale du réseau et un groupe d'experts pédagogiques pourront définir les standards communs.

4. Source unique de vérité

Dossier élève permanent : identité, date de naissance, responsables légaux, personnes autorisées à récupérer l'enfant et informations pertinentes de santé/cantine.

Parcours scolaire annuel : année scolaire, classe, programme, affectations, résultats et historique de la période. Il s'agit d'une structure interne d'historisation, pas d'une nouvelle inscription administrative imposée au parent chaque année.

Dossier professionnel : RH, documents, diplômes, demandes, matériel attribué, retards, absences, avertissements, lettres d'explication, réussites et évaluations.

Les données fondamentales doivent être réutilisées partout sans recréer une version différente.

5. Inscription et parcours élève

Le parent renseigne le formulaire. Le responsable administratif contrôle et valide le dossier.

Après validation, l'élève devient disponible automatiquement dans les modules concernés selon sa classe et son programme.

Le parent reçoit une confirmation via le compte WhatsApp officiel de l'école avec les informations essentielles.

Les enseignants concernés peuvent générer leurs listes de classe depuis la base centrale.

Si l'enfant est inscrit à la cantine, les informations alimentaires utiles sont transmises automatiquement à la cuisinière.

6. Administration, RH et comptabilité

Le responsable administratif constitue une source majeure des données de l'établissement. Les données qu'il valide alimentent automatiquement les autres comptes selon leurs responsabilités.

La comptabilité doit gérer scolarité, paiements, recettes, dépenses, devis, fournisseurs, dettes fournisseurs, salaires, charges fixes, budgets et prévisions. Les exigences comptables et réglementaires, notamment OHADA, devront être validées avec les personnes compétentes.

L'école fonctionne sur dix mois de scolarité tandis que certaines charges couvrent douze mois. Le système doit fournir une trésorerie prévisionnelle et aider à anticiper les réserves nécessaires. Les formules exactes restent paramétrables.

Les employés peuvent soumettre des demandes d'avance, de prêt ou de matériel. Les décisions, opérations comptables et historiques RH doivent rester synchronisés.

7. Vie scolaire et présences

Le conseiller de vie scolaire est le responsable de référence pour les présences, absences, retards et heures d'arrivée/sortie des élèves, enseignants et personnels selon son périmètre.

Un enseignant peut signaler une anomalie, mais ne doit pas créer une deuxième base contradictoire. Le registre officiel reste celui du responsable désigné.

Les présences alimentent automatiquement les rapports, tableaux de bord et effectifs de cantine. Aucun horaire de verrouillage fixe n'est imposé par cette version.

8. Communication officielle avec les parents

Le canal opérationnel officiel est le compte WhatsApp de l'école. Les enseignants ne doivent pas utiliser leurs numéros personnels pour communiquer directement avec les familles dans le cadre scolaire.

Le conseiller de vie scolaire peut préparer et transmettre les messages. La direction dispose d'une visibilité sur les communications et peut demander des explications ou corrections.

Les échanges doivent être traçables. Les parents doivent être informés du fonctionnement des groupes et du fait que les messages éphémères ne doivent pas être utilisés.

Un groupe ou espace associé à chaque enfant peut regrouper les responsables légaux enregistrés. Les communications concernent uniquement cet enfant.

9. Discipline et incidents

L'enseignant signale un incident depuis son compte en décrivant les faits, le contexte et les éléments disponibles.

Le surveillant traite les incidents entrant dans son périmètre, documente les faits et applique uniquement les mesures autorisées. Les situations dépassant son périmètre sont transmises à la direction.

Une demande de convocation passe par le conseiller de vie scolaire puis par la direction pour autorisation avant communication officielle.

La grille de gravité, les sanctions et les seuils de communication parentale doivent être définis par la gouvernance IDEAL. Une IA ne peut pas les inventer et les rendre obligatoires.

10. Pédagogie primaire

Le directeur définit les affectations de matières, les enseignants, les manuels et l'organisation pédagogique. L'emploi du temps découle de ces affectations.

L'enseignant consulte son emploi du temps, le programme et les manuels assignés, puis réalise ses préparations.

Les préparations peuvent s'appuyer sur des modèles ou prompts pédagogiques définis par la direction. L'enseignant conserve son expertise.

La direction joue un rôle de contrôle qualité et de pilotage. Une préparation ne doit pas bloquer le travail quotidien simplement parce qu'elle n'a pas encore été examinée. Aucun délai fixe de validation tacite n'est imposé ici.

11. Pédagogie maternelle

La maternelle comprend notamment la Petite Section et la Grande Section et fonctionne selon un modèle distinct du primaire.

Sur deux semaines, les enseignants alternent entre PS et GS afin de garantir cinq jours effectifs de français et cinq jours effectifs d'anglais pour chaque enfant.

Les maîtresses principales portent les objectifs pédagogiques. Les assistantes contribuent à leur réalisation, notamment par la préparation des matériels et les tâches attribuées.

Le surveillant peut effectuer un contrôle 30 à 60 minutes avant un cours pour vérifier le matériel. Le résultat peut alimenter l'évaluation de la qualité d'organisation.

Les maîtresses sont évaluées selon les objectifs pédagogiques et les progrès des élèves ; les assistantes selon leur implication et leur contribution aux objectifs de classe.

12. Devoirs

L'enseignant crée le devoir. Le système produit une présentation professionnelle avec page de garde, objectifs, date de rendu et informations utiles.

Les documents imprimés doivent comporter des repères de pagination et, lorsque nécessaire, le nom de l'enfant. L'impression doit être possible individuellement ou pour toute la classe.

Après publication, le parent est informé via WhatsApp officiel. L'événement est archivé et visible par la direction.

À la remise, l'enseignant enregistre les élèves ayant rendu le devoir. Les non-remises peuvent déclencher une relance selon les règles définies. L'historique doit faire ressortir les accumulations nécessitant une attention pédagogique.

13. Évaluation des élèves

L'enseignant doit pouvoir évaluer les élèves, suivre leurs progrès et identifier ceux qui rencontrent des difficultés.

La direction doit pouvoir analyser les résultats par élève, classe, matière, période et enseignant.

Les données doivent aider à mesurer progression du programme, résultats et besoins d'accompagnement.

14. Cantine

À l'inscription, le parent renseigne allergies, restrictions et informations alimentaires importantes. Ces données sont saisies une seule fois et accessibles à la cuisinière.

Les présences officielles du conseiller alimentent automatiquement l'effectif du jour de la cantine.

Lors de la création d'un menu, le système compare les ingrédients aux restrictions alimentaires des enfants concernés. Une incompatibilité produit une alerte avant validation et permet de prévoir une alternative.

Les consommations, stocks et dépenses de cantine alimentent les modules de stock et de comptabilité.

15. Stocks et matériel

Le responsable administratif commande, réceptionne, inventorie et met en stock.

Les attributions de matériel aux personnels sont enregistrées dans leur inventaire individuel.

Les demandes, validations, attributions, consommations et renouvellements sont historisés. La direction peut consulter les consommations par semaine, mois ou période.

16. Performance des personnels

Le dossier professionnel documente obligations et réussites : ponctualité, respect des délais, règlement intérieur, comportement professionnel, qualité pédagogique, évaluations, responsabilités, matériel, avertissements, lettres d'explication, félicitations, initiatives et réussites.

Les retards ou événements nécessitant une justification peuvent être accompagnés d'une lettre d'explication archivée.

Un système de points peut mesurer objectivement les performances selon des critères adaptés à chaque rôle. Chaque personnel doit pouvoir consulter son évolution.

Les points peuvent servir de base à une gratification ou reconnaissance pendant les vacances. Les critères, pondérations, coefficients et modalités de calcul doivent être explicitement validés par la gouvernance IDEAL.

Des coefficients saisonniers peuvent être utilisés pour maintenir l'exigence pendant les périodes jugées plus vulnérables, mais aucun coefficient précis n'est imposé par cette version.

17. Direction et tableaux de bord

La direction dispose d'un tableau de bord global regroupant pédagogie, vie scolaire, RH, finances, cantine, stocks et alertes.

Elle doit pouvoir passer d'un indicateur à son détail sans ressaisie.

Indicateurs : effectifs, présences, absences, retards, progression des programmes, préparations, résultats élèves, devoirs, incidents, performances des personnels, recettes, dépenses, trésorerie, stocks, effectifs

cantine, restrictions alimentaires et coûts.

18. Notifications et traçabilité

Chaque notification doit avoir un événement déclencheur, un destinataire, un canal et une règle claire. Le système doit éviter la sur-notification.

Exemples : inscription validée → confirmation parentale et propagation interne ; devoir publié → information parentale ; devoir non remis → relance selon règle ; incident grave → escalade et information selon gravité ; menu incompatible → alerte cuisinière ; préparation en retard → alerte enseignant et visibilité direction ; stock critique → alerte responsable.

Les actions importantes conservent auteur, date/heure, objet, état et justification lorsque nécessaire.

Les données sensibles validées ne doivent pas être modifiées silencieusement. Toute correction importante conserve la trace de l'ancienne valeur, de la nouvelle valeur, de l'auteur et du motif.

19. Permissions

Les permissions distinguent au minimum consulter, créer, modifier, valider, annuler/supprimer lorsque permis et exporter.

Le responsable administratif contrôle les données administratives, RH, finances et stocks relevant de sa responsabilité. Le conseiller contrôle la vie scolaire. Le surveillant agit sur son périmètre. L'enseignant agit sur ses classes et données pédagogiques. La cuisinière agit sur la cantine. Le parent ne voit que les informations auxquelles il a droit concernant son enfant.

Une suppression physique doit être évitée pour les données historiques sensibles ; lorsqu'une annulation suffit, elle est historisée.

20. Multi-écoles

Le cœur IDEAL doit pouvoir servir plusieurs établissements avec isolation stricte des données.

Les règles communes — rôles, workflows, moteurs d'alertes, modèles pédagogiques et indicateurs communs — sont séparées des paramètres locaux.

À terme, l'administration générale du réseau et le groupe d'experts pédagogiques peuvent définir les standards communs. Les directeurs les appliquent dans leurs établissements et sont évalués sur leur mise en œuvre.

21. Continuité avec l'existant

- NE PAS repartir de zéro.
- Auditer le code, la base de données, les composants et les workflows avant toute modification.
- Identifier ce qui est conforme, partiellement conforme, manquant ou contradictoire.
- Conserver les interfaces et fonctions déjà solides.
- Corriger en priorité les connexions et flux entre modules.
- Ne jamais supprimer une table, fonction ou composant sans analyser ses dépendances.
- Avant toute modification importante, produire un plan d'évolution et vérifier les risques de régression.
- Tester les workflows transversaux après chaque évolution significative.

22. Méthode de travail avec les IA

- Comprendre la vision et les règles validées.
- Auditer l'existant.
- Cartographier données et flux.
- Identifier les écarts.

- Proposer les corrections.
- Faire valider les nouvelles règles métier.
- Implémenter les changements nécessaires.
- Tester les workflows et la non-régression.
- Documenter les modifications.
- En cas de conflit entre une suggestion IA et la vision du promoteur, la suggestion reste une proposition jusqu'à décision explicite.

23. Décisions restant à formaliser

- Grille exacte de gravité des incidents et sanctions autorisées.
- Seuils de communication parentale.
- Permissions détaillées par action et par rôle.
- Catalogue des notifications et modèles WhatsApp.
- Règles de conservation et d'archivage.
- Formule exacte de l'indice de performance.
- Critères et pondérations par métier.
- Modalités de valorisation des points pendant les vacances.
- Calendrier scolaire et paramètres des périodes.
- Règles détaillées de trésorerie prévisionnelle.
- Paramétrage comptable et validation réglementaire.
- Politique de sauvegarde, sécurité et reprise après incident.
- Procédure de déploiement d'une nouvelle école IDEAL.
- Procédure de tests fonctionnels et de non-régression.

Annexe — Règle d’or IDEAL

UNE INFORMATION ENTRE PAR UNE PORTE, EST TRAITÉE PAR LES BONS MAILLONS, PUIS CIRCULE AUTOMATIQUEMENT VERS LES ACTEURS AUTORISÉS JUSQU’À PRODUIRE LE RÉSULTAT ATTENDU — SANS DOUBLE SAISIE, SANS VERSION CONTRADICTOIRE ET AVEC UNE TRAÇABILITÉ COMPLÈTE.

Cette V2.1 consolide la vision du promoteur et les apports de l’audit Antigravity, tout en retirant les règles non décidées (par exemple : verrouillage à 09h00, validation tacite à 48 heures, canaux SMS/Push imposés, grille disciplinaire arbitraire ou coefficients prédéfinis).

IDEAL — Cahier des charges fonctionnel et architecture métier — V2.1